

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)



Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 3
по дисциплине: Исследование операций
по теме: Модификации симплекс метода. Методы
искусственного базиса и больших штрафов

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель:
Вирченко Ю.В.

Цель работы: изучение методов искусственного базиса и больших штрафов решения задач ЛП в канонической форме, не подготовленных к работе симплекс-методом в чистом виде.

Задания для подготовки к работе

1. Изучить метод и алгоритм искусственного базиса и составить программу решения задачи ЛП этим методом.
2. Изучить метод и алгоритм больших штрафов и составить программу решения задачи ЛП этим методом.
3. Запрограммировать изученные алгоритмы и отладить соответствующие программы. В рамках подготовки тестовых данных решить вручную одну из следующих ниже задач.

Вариант №7

7.

$$\begin{aligned} z &= 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 + 6x_5 \rightarrow \max; \\ \begin{cases} 4x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 - 3x_5 = 20, \\ x_1 - 2x_2 + x_4 + x_5 = 28, \\ -3x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4 - 8x_5 = 44, \end{cases} \\ x_i &\geq 0 \quad (i = \overline{1, 5}). \end{aligned}$$

Задание №1 Изучить метод и алгоритм искусственного базиса и составить программу решения задачи ЛП этим методом.

Лабораторная работа №3

$$Z = 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 + 6x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 - 3x_5 = 20, \\ x_1 - 2x_2 + x_4 + x_5 = 28 \\ -3x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4 - 8x_5 = 44 \end{cases}$$

$$x_i \geq 0 (i = \overline{1,5})$$

$$-3x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4 - 8x_5 = 44$$

$$x_i \geq 0 (i = \overline{1,5})$$

$$Z = 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 + 6x_5 - Mx_6 - Mx_7 - Mx_8 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 - 3x_5 + x_6 = 20 \\ x_1 - 2x_2 + x_4 + x_5 + x_7 = 28 \\ -3x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4 - 8x_5 + x_8 = 44 \end{cases}$$

$$x_1 - 2x_2 + x_4 + x_5 + x_7 = 28$$

$$-3x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4 - 8x_5 + x_8 = 44$$

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b_i	C_B	$b_i / \text{разреш. элемент}$
x_6	4	5	1	2	-3	1	0	0	20	-M	20
x_7	1	-2	0	1	1	0	1	0	28	-M	28
x_8	-3	2	6	4	-8	0	0	1	44	-M	$\frac{22}{3}$
Z	5	-3	2	-1	6	0	0	0	0		
σ	-2M	-5M	-7M	-7M	10M	0	0	0	-92M		

Получу новую симплекс-таблицу

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b_i	θ_i
x_6	$\frac{9}{2}$	$\frac{14}{3}$	0	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{6}$	$\frac{38}{3}$	$\frac{7}{24}$
x_4	1	-2	0	1	1	0	1	0	28	28
x_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{22}{3}$	< 0
$\bar{f}$	$-\frac{11}{2}M$	$-\frac{8}{3}M$	0	$-\frac{4}{3}M$	$-\frac{4}{3}M$	0	0	$\frac{7}{6}M$	$-\frac{122}{3}M$	

1) План не оптимален, т.к. есть отриц. элементы

2) Базисной переменной является т.к. это наибольший коэф.

3) Целевая функция безгранична

Получен новую симплекс-таблицу

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b_i	$b_i/\text{погреш.}$ связь
x_1	1	$\frac{28}{27}$	0	$\frac{8}{27}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{2}{9}$	0	$-\frac{1}{27}$	$\frac{46}{27}$	38
x_4	0	$-\frac{82}{27}$	0	$\frac{19}{27}$	$\frac{25}{27}$	$-\frac{2}{9}$	1	$\frac{1}{27}$	$\frac{680}{27}$	$\frac{136}{5}$
x_3	0	$\frac{23}{27}$	1	$\frac{22}{27}$	$-\frac{35}{27}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{4}{27}$	$\frac{236}{27}$	40
f	0	$\frac{82}{27}M$	0	$-\frac{19}{27}M$	$-\frac{25}{27}M$	$-\frac{11}{9}M$	0	$\frac{26}{27}M$	$-\frac{680}{27}M$	

1) Так не является оптимальной, так как есть отрицательные значения

2) Входящей таблицей — под переменной x_5

3) II строка является входящей

Получу новую симплекс-таблицу

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b_i	$b_i / \text{показатель}$
x_1	1	$\frac{32}{25}$	0	$\frac{6}{25}$	0	$\frac{6}{25}$	$-\frac{2}{25}$	$-\frac{1}{25}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{5}{8}$
x_5	0	$-\frac{82}{25}$	0	$\frac{19}{25}$	1	$-\frac{6}{25}$	$\frac{27}{25}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{136}{5}$	< 0
x_3	0	$-\frac{17}{5}$	1	$\frac{9}{5}$	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1276}{5}$	< 0
θ	0	$-\frac{424}{25}$	0	$\frac{259}{25}$	0	M	M	M	$\frac{1276}{5}$	

- 1) План не оптимален, т.к. есть отриц. элементы
- 2) Ведущий столбец под переменной x_2
- 3) Ведущая строка I

Получу новую симплекс-таблицу

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	b_i
x_2	$\frac{25}{32}$	1	0	$\frac{3}{16}$	0	$\frac{3}{16}$	$-\frac{1}{16}$	$-\frac{1}{32}$	$\frac{5}{8}$
x_5	$\frac{41}{16}$	0	0	$\frac{11}{8}$	1	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{8}$	$-\frac{1}{16}$	$\frac{117}{4}$
x_3	$\frac{85}{32}$	0	1	$\frac{39}{16}$	0	$\frac{4}{16}$	$\frac{19}{16}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{369}{8}$
F	$\frac{427}{32}$	0	0	$\frac{217}{16}$	0	M	M	M	$\frac{2127}{8}$

1) План симплекс

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = \frac{5}{8}$$

$$x_3 = \frac{369}{8}$$

$$x_4 = 0$$

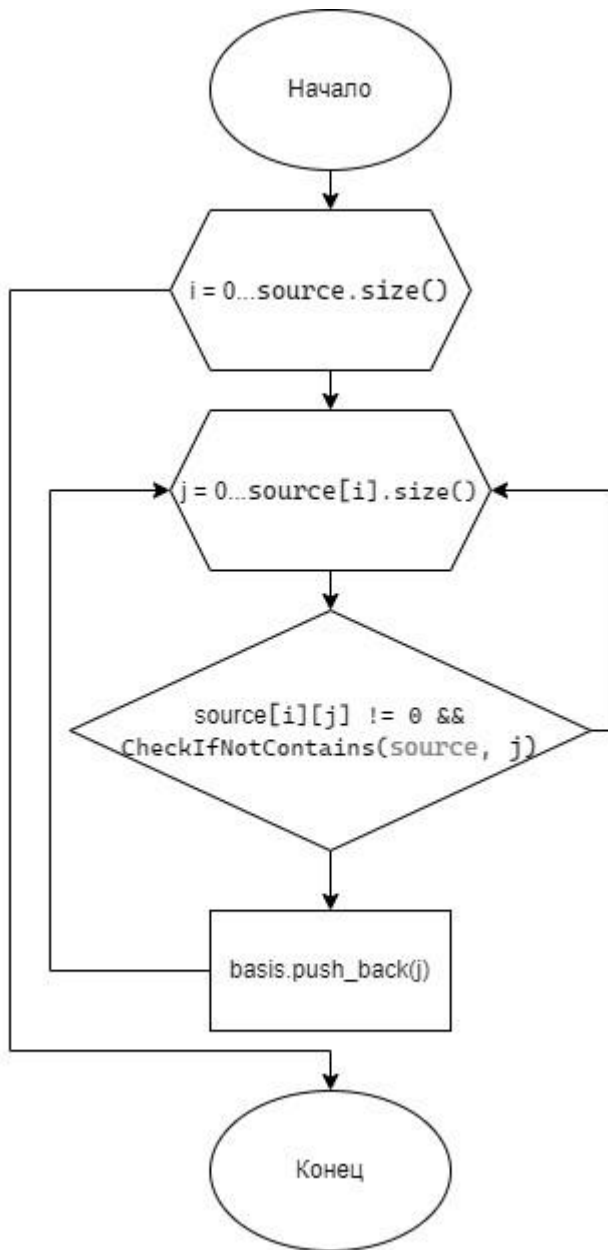
$$x_5 = \frac{117}{4}$$

$$Z = \frac{2127}{8}$$

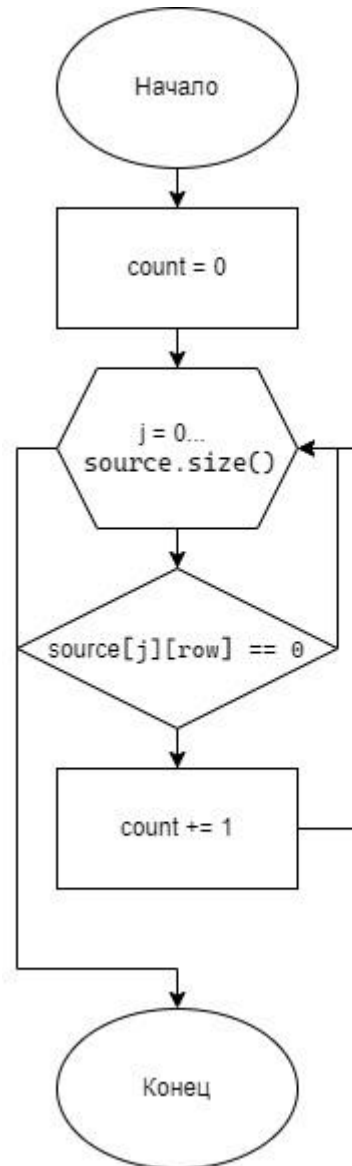
Ответ: $Z = \frac{2127}{8}$

Блок-схемы

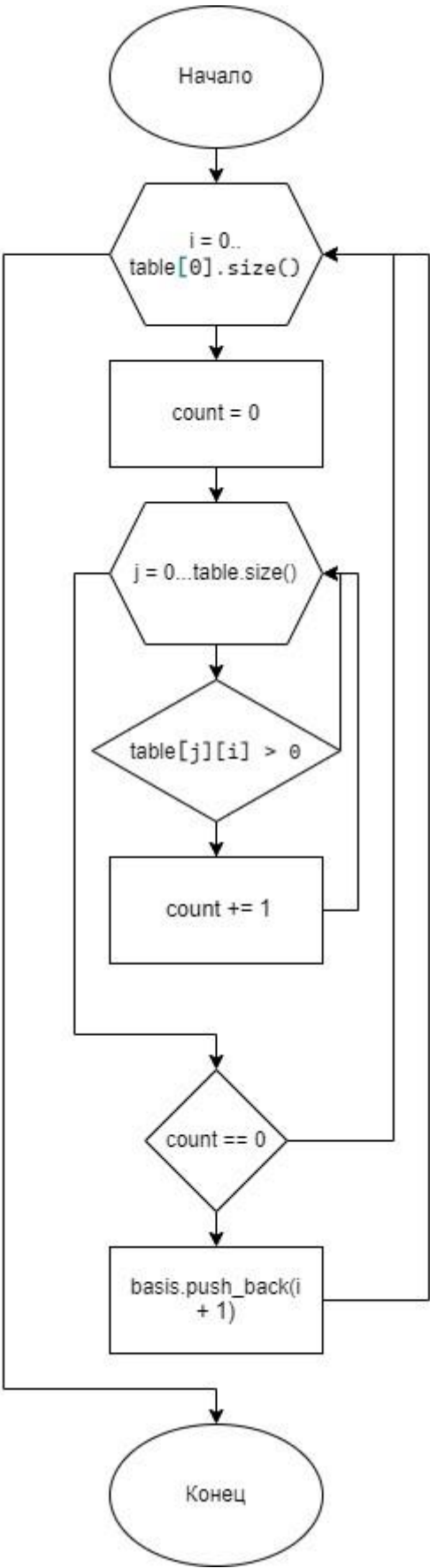
1) Получить базовые переменные



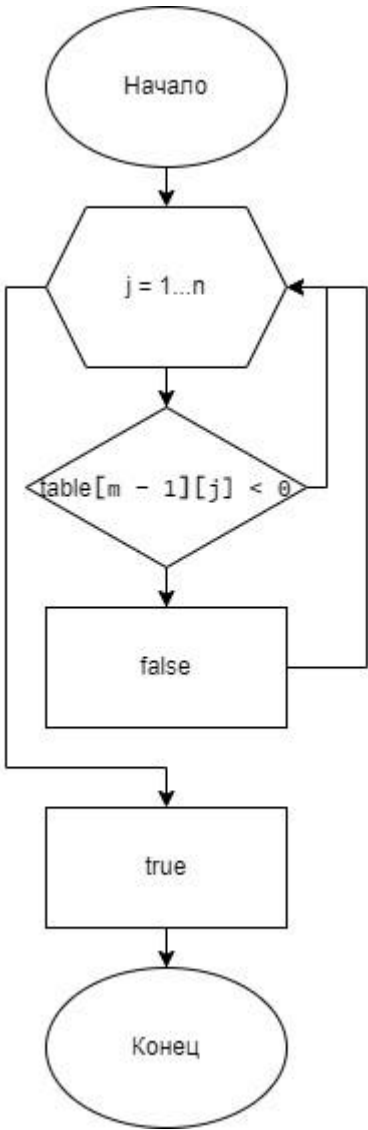
2) Проверьте, не содержит ли



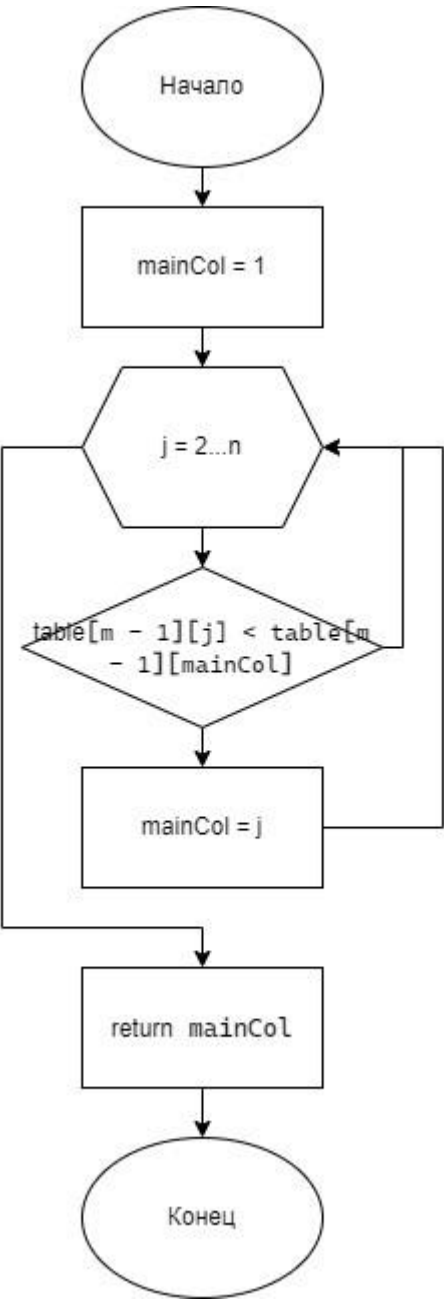
3) Получить базовые переменные



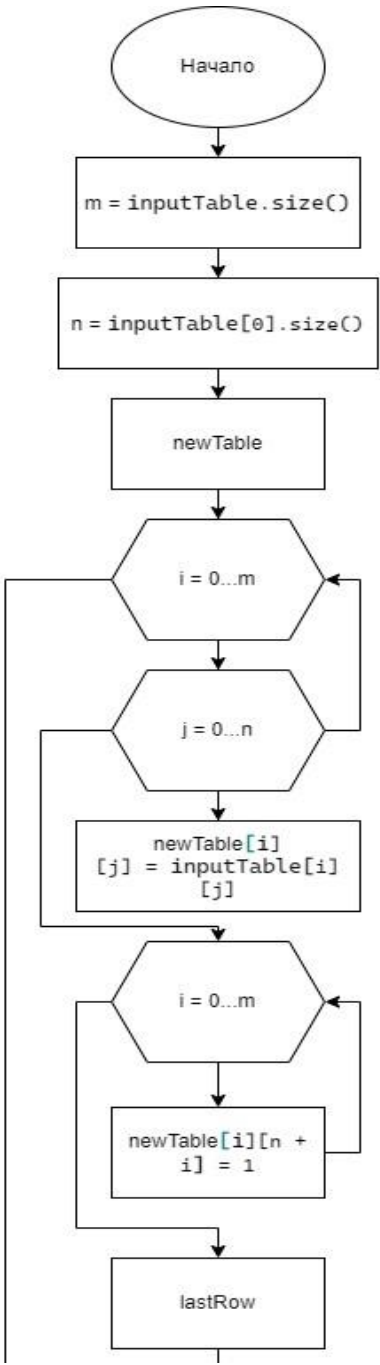
4) Проверка на конец



5) Найти главный столбик



6) Метод искусственного базиса



currentSum = 0

$i = 0 \dots n$

$j = 0 \dots m$

currentSum +=
newTable[j][i]

currentSum = 0

$i = 0 \dots m$

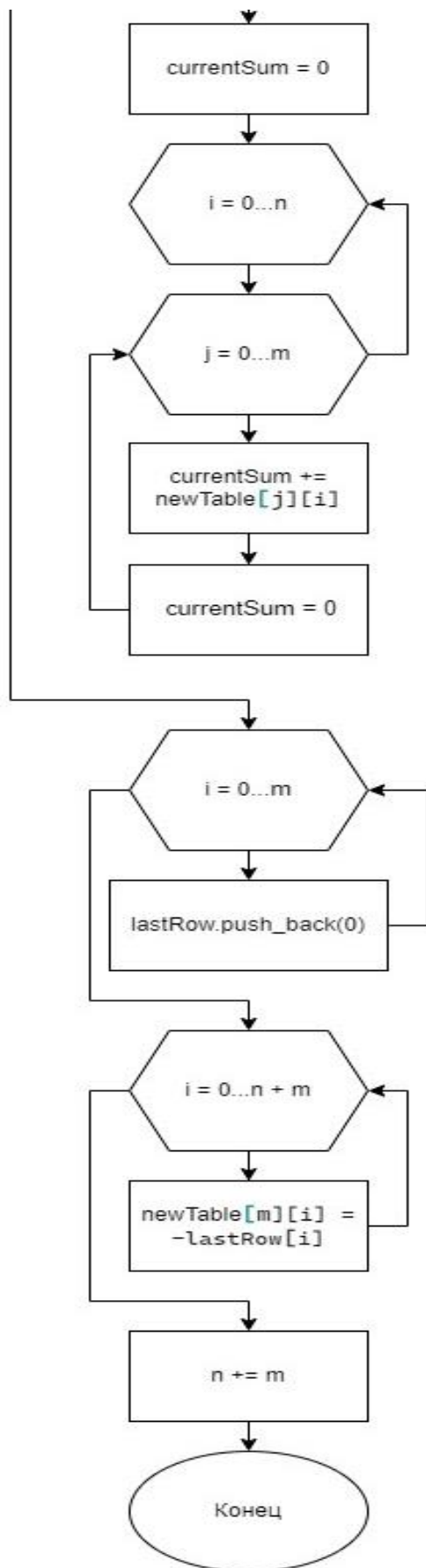
lastRow.push_back(0)

$i = 0 \dots n + m$

newTable[m][i] =
-lastRow[i]

$n += m$

Конец



Программная реализация

```
#include <vector>
#include <iostream>
#include <limits>
#include <string>

class ObjectiveFunction {
public:
    std::string inputTextFunction;
    int variablesNumber;
    std::vector<int> coefficients;
    int freeCoefficient;
    bool isMax;

    ObjectiveFunction(int N) : variablesNumber(N), coefficients(N) {}
};

class Simplex {
private:
    int m, n;
public:
    std::vector<int> basis;
    std::vector<std::vector<double>> table;

    ObjectiveFunction CurrentFunction;

    Simplex(int variablesNumber) : m(0), n(variablesNumber), table(), basis(),
    CurrentFunction(variablesNumber) {}

    Simplex(std::vector<std::vector<double>> source, int variablesNumber) : m(source.size()),
    n(source[0].size() + m - 1), table(m, std::vector<double>(n, 0)), basis(),
    CurrentFunction(variablesNumber) {
        getBasisVariables(source);

        for (int i = 0; i < m; i++) {
            for (int j = 0; j < table[i].size(); j++) {
                if (j < source[i].size())
                    table[i][j] = source[i][j];
                else
                    table[i][j] = 0;
            }

            if ((n + i) < table[i].size()) {
                table[i][n + i] = 1;
                basis.push_back(n + i);
            }
        }
    }

    void getBasisVariables(std::vector<std::vector<double>>& source) {
        for (int i = 0; i < source.size(); i++) {
            for (int j = 0; j < source[i].size(); j++) {
                if (source[i][j] != 0 && CheckIfNotContains(source, j))
                    basis.push_back(j);
            }
        }
    }

    bool CheckIfNotContains(std::vector<std::vector<double>>& source, int row) {
        int count = 0;

        for (int j = 0; j < source.size(); j++) {
            if (source[j][row] == 0)
                count++;
        }

        return count == 3;
    }
}
```

```

void GetBasisVariables() {
    for (int i = 0; i < table[0].size(); i++) {
        int count = 0;
        for (int j = 0; j < table.size(); j++) {
            if (table[j][i] > 0)
                count++;
        }
        if (count == 0)
            basis.push_back(i + 1);
    }
}

bool CheckResults() {
    for (int i = 0; i < table.size(); i++) {
        for (int j = 0; j < table[i].size(); j++) {
            if (table[i][j] < 0)
                return false;
        }
    }
    return true;
}

std::vector<std::vector<double>> Calculate(std::vector<double>& result) {
    int mainCol, mainRow;

    while (!IsItEnd()) {
        mainCol = findMainCol();
        mainRow = findMainRow(mainCol);

        basis[mainRow] = mainCol;

        std::vector<std::vector<double>> new_table(m, std::vector<double>(n));

        for (int j = 0; j < n; j++)
            new_table[mainRow][j] = table[mainRow][j] / table[mainRow][mainCol];

        for (int i = 0; i < m; i++) {
            if (i == mainRow)
                continue;
            for (int j = 0; j < n; j++)
                new_table[i][j] = table[i][j] - table[i][mainCol] * new_table[mainRow][j];
        }
        table = new_table;
    }

    for (int i = 0; i < result.size(); i++) {
        int k = basis[i] - 1;
        if (k != -1)
            result[i] = table[k][0];
        else
            result[i] = 0;
    }
    return table;
}

private:
bool IsItEnd() {
    for (int j = 1; j < n; j++) {
        if (table[m - 1][j] < 0) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

int findMainCol() {
    int mainCol = 1;

```



```

        for (int j = 2; j < n; j++) {
            if (table[m - 1][j] < table[m - 1][mainCol]) {
                mainCol = j;
            }
        }
        return mainCol;
    }

    int findMainRow(int mainCol) {
        int mainRow = -1;
        for (int i = 0; i < m - 1; i++) {
            if (table[i][mainCol] > 0) {
                mainRow = i;
                break;
            }
        }

        for (int i = mainRow + 1; i < m - 1; i++) {
            if ((table[i][mainCol] > 0) && ((table[i][0] / table[i][mainCol]) < (table[mainRow][0] / table[mainRow][mainCol])))
                mainRow = i;
        }
        return mainRow;
    }
};

```

Метод искусственного базиса

```

Simplex StartArtificialBasisMethod(const std::vector<std::vector<double>>&inputTable) {
    int m = inputTable.size();
    int n = inputTable[0].size();

    std::vector<std::vector<double>> newTable(m + 1, std::vector<double>(n + m));

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++)
            newTable[i][j] = inputTable[i][j];
    }

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        newTable[i][n + i] = 1;
    }

    std::vector<double> lastRow;
    double currentSum = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < m; j++)
            currentSum += newTable[j][i];

        lastRow.push_back(currentSum);
        currentSum = 0;
    }

    for (int i = 0; i
        < m; i++)
        lastRow.push_back(0);

    for (int i = 0; i < n + m; i++)
        newTable[m][i] = -lastRow[i];

    n += m;

    return Simplex(newTable, n - m);
}

```

Метод больших штрафов

```
Simplex StartLargeflenaltyMethod(const std::vector<std::vector<double>>&inputTable) {
    double M = 860.0;
    int m = inputTable.size();
    int n = inputTable[0].size();
    std::vector<int> basis;
    for (int i = n; i <= n + m - 1; i++)
        basis.push_back(i);

    std::vector<std::vector<double>> newTable(m + 1, std::vector<double>(n + m));

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++)
            newTable[i][j] = inputTable[i][j];
    }

    for (int i = m - 1; i >= 0; i--)
        newTable[i][n + i] = 1;

    std::vector<double> lastRow;
    double currentSum = 0;

    std::vector<double> coefficient;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        coefficient.push_back(0);
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < m; j++)
            currentSum += newTable[j][i];

        lastRow.push_back((-M * currentSum) - coefficient[i]);
        currentSum = 0;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++)
        newTable[m][i] = lastRow[i];

    n += m;

    return Simplex(newTable, n - m);
}

void printTable(const std::vector<std::vector<double>>&t) {
    for (const auto& row : t) {
        for (const auto& cell : row) {
            std::cout << static_cast<int>(cell) << "\t";
        }
        std::cout << std::endl;
    }
}

void printSolution(const std::vector<double>&result) {
    for (size_t i = 0; i < result.size(); i++) {
        std::cout << "- x" << i + 1 << " = " << result[i] << std::endl;
    }
}
```

```
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    std::vector<std::vector<double>> table = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };

    std::cout << "\n=== Метод искусственного базиса ===" << std::endl;
    std::cout << "\n=== Начальная симплекс-таблица ===" << std::endl;

    Simplex simplexSolver = StartArtificialBasisMethod(table);

    printTable(simplexSolver.table);

    std::vector<double> result;
    simplexSolver.Calculate(result);

    simplexSolver.basis.clear();

    std::cout << "\n=== Решенная симплекс-таблица ===" << std::endl;
    printTable(simplexSolver.table);

    std::cout << std::endl;
    std::cout << "=== Решение ===" << std::endl;
    printSolution(result);

    return 0;
}
```


Программный вывод

Входные данные: задача по варианту

Метод искусственных базисов

=== Начальная симплекс-таблица ===

Базис	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
x_6	20	4	5	1	2	-3	1	0	0
x_7	28	1	-2	0	1	1	0	1	0
x_8	44	-3	2	6	4	-8	0	0	1
	-92M	-5-2M	3-5M	-2-7M	1-7M	-6+10M	0	0	0

=== Решенная симплекс-таблица ===

Базис	B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
x_2	89/2	37/8	1	0	9/4	0	3/4	5/4	-1/8
x_5	117	41/4	0	0	11/2	1	3/2	7/2	-1/4
x_3	297/2	93/8	0	1	29/4	0	7/4	17/4	-1/8
	$1731/2$	$527/8$	0	0	$167/4$	0	$41/4$	$103/4$	$-11/8$

=== Решение ===

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 5/8$$

$$x_3 = 369/8$$

$$x_4 = 0$$

$$x_5 = 117/4$$

$$Z = 265.875$$

Метод больших штрафов

=== Начальная симплекс-таблица ===

Базис	В	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
x_6	20	4	5	1	2	-3	1	0	0
x_7	28	1	-2	0	1	1	0	1	0
x_8	44	-3	2	6	4	-8	0	0	1
	-92M	-5-2M	3-5M	-2-7M	1-7M	-6+10M	0	0	0

=== Решенная симплекс-таблица ===

Базис	В	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
x_2	89/2	37/8	1	0	9/4	0	3/4	5/4	-1/8
x_5	117	41/4	0	0	11/2	1	3/2	7/2	-1/4
x_3	297/2	93/8	0	1	29/4	0	7/4	17/4	-1/8
	$1731/2$	$527/8$	0	0	$167/4$	0	$41/4+M$	$103/4+M$	$-11/8+M$

=== Решение ===

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 5/8$$

$$x_3 = 369/8$$

$$x_4 = 0$$

$$x_5 = 117/4$$

$$Z = 265.875$$

Вывод

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты решения задачи ЛП вручную совпадают с результатами, которые были получены с помощью программной реализации на ЯП C++, что алгоритм был подобран правильно и все необходимые функции для работы программы были реализованы успешно. Так же, стоит добавить что решение с помощью метода искусственного базиса совпадает с методом больших штрафов.